

1. 次の1次元システム

$$\frac{dx}{dt} = 2 \cdot x + 1 \cdot u \quad (A = 2, B = 1)$$

に対して評価関数

$$J = \int_0^\infty x^2 + r \cdot u^2 dt \quad (Q = 1, R = r)$$

を最小化する最適フィードバック

$$u = Fx$$

を求め、その性質について調べたい.

(a) 最適フィードバック $u = Fx$ を求めよ.

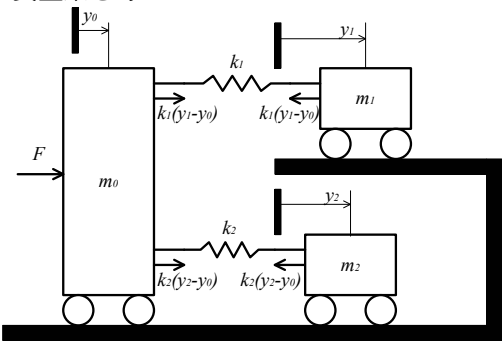
(b) 最適フィードバック $u = Fx$ を施した後の閉ループ系の状態方程式を求めよ.

(c) $r \rightarrow 0$ としたときの入力と閉ループ系の極を求めよ.

(d) $r \rightarrow \infty$ としたときの入力と閉ループ系の極を求めよ.

(e) $r \rightarrow 0, r \rightarrow \infty$ なる評価関数を用いるということとはどのような制御系を設計することに対応するのか、それぞれについて簡潔に述べよ.

2. 図の3質量系を考える.



この3質量系の状態方程式は y_0 を出力とすると

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1}{m_0} & -\frac{k_2}{m_0} & \frac{k_1}{m_0} & \frac{k_2}{m_0} & 0 & 0 \\ \frac{k_1}{m_1} & -\frac{k_1}{m_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & 0 & -\frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_0} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} F$$

$$y = (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \frac{dy_0}{dt} \\ \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \end{pmatrix}$$

となる．以下の問いに答えよ.

(a) $(m_0, m_1, m_2, k_1, k_2) = (1, 1, 2, 2, 1)$ の場合、可観測であるか否かを判断せよ.

(b) $(m_0, m_1, m_2, k_1, k_2) = (1, 1, 2, 1, 2)$ の場合, 可観測であるか否かを判断せよ.

(b) P は正定 ($P > 0$) であるが, Q は半正定であり, $Q = H^T H \geq 0$, $H \in R^{p \times n}$, $p < n$ と表される場合, $t \rightarrow \infty$ で $x \rightarrow 0$ となるとは限らない. その理由を説明せよ.

(c) (H, A) 可観測の場合には $Hx(t) \equiv 0$ となる解 $x(t)$ は $x(t) \equiv 0$ しか存在しない. この事実を用いて (H, A) 可観測の場合には $t \rightarrow \infty$ で $x \rightarrow 0$ となることを説明せよ.

3. 状態方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

の A が以下のリアプノフ方程式を満たすと仮定する. 以下の問に答えよ.

$$PA + A^T P = -Q$$

(a) P, Q が正定 ($P > 0, Q > 0$) である場合に $t \rightarrow \infty$ で $x \rightarrow 0$ となることを, リアプノフ関数 $V = x^T P x$ を時間微分することにより説明せよ.

4. 次のシステムに対してオブザーバを設計したい.

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

(a) オブザーバゲイン K の次元に注意してオブザーバの状態方程式を示せ.

(b) オブザーバの極 (推定誤差の収束速さ) が $-1, -2$ となるようにオブザーバゲイン K を求めよ.